微突破　隐零点问题

在高考试卷中经常出现可利用设置隐零点求解（证明）函数导数的综合问题，这类问题的明显特征为已判断出函数$f(x)$在区间I上存在唯一零点，但又不能具体求出，故而将该问题称之为隐零点问题.

破解隐零点问题的一般思路：（1）判断（证明）函数$f(x)$在区间I上存在唯一隐零点，设出该隐零点x_0（设而不求）；（2）以x_0为分界点，将函数（导函数）划分为两类不同性质的区间讨论；（3）根据x_0所满足的关系式整体代入后求解（证明）原问题.

一　不含参函数的隐零点

例1　（2025·T8联考节选）已知函数$f(x)=e^x-\ln x+1$，试求$f(x)$的极值点个数.

解：$f(x)=e^x-\ln x+1$，$x>0$，$f'(x)=e^x-\frac{1}{x}$.

令$t(x)=e^x-\frac{1}{x}$，$\therefore t'(x)=e^x+\frac{1}{x^2}>0$，即$f'(x)$在区间$(0,+\infty)$上单调递增.

又$f'\left(\frac{1}{2}\right)=\sqrt{e}-2<0$，$f'(1)=e-1>0$，

$\therefore \exists x_0\in\left(\frac{1}{2},1\right)$，使得$f'(x_0)=0$.

当$x\in(0,x_0)$时，$f'(x)<f'(x_0)=0$；当$x\in(x_0,+\infty)$时，$f'(x)>f'(x_0)=0$.

$\therefore f(x)$在区间$(0,x_0)$上单调递减，在区间$(x_0,+\infty)$上单调递增，

$x=x_0$是$f(x)$的唯一极小值点，无极大值点.

$\therefore f(x)$的极值点个数为1.

规律方法

已知不含参函数$f(x)$的导函数方程$f'(x)=0$的根存在，却无法求出，利用函数零点存在定理，判断零点存在，设方程$f'(x)=0$的根为x_0，则（1）关系式$f'(x_0)=0$成立；（2）注意确定x_0的合适范围.

二　含参函数的隐零点

例2　已知函数$f(x)=\ln x$，$g(x)=\frac{1}{2}x^2-2x$，当$x>1$时，$k(x-1)<xf(x)+2g'(x)+3$恒成立，求整数k的最大值.

解：由题意得$k(x-1)<xf(x)+2g'(x)+3=x\ln x+2x-1$，当$x>1$时，$k<\frac{x\ln x+2x-1}{x-1}$.

令$h(x)=\frac{x\ln x+2x-1}{x-1}$（$x>1$），

则$h'(x)=\frac{x-\ln x-2}{(x-1)^2}$.

令$p(x)=x-\ln x-2$（$x>1$），则$p'(x)=1-\frac{1}{x}>0$，故$p(x)$在$(1,+\infty)$上单调递增，

且$p(3)=1-\ln 3<0$，$p(4)=2-2\ln 2>0$，故存在$x_0\in(3,4)$，使得$p(x_0)=x_0-\ln x_0-2=0$，

即$\ln x_0=x_0-2$，且当$x\in(1,x_0)$时，$h'(x)<0$；当$x\in(x_0,+\infty)$时，$h'(x)>0$.

故$h(x)_{\min}=h(x_0)=\frac{x_0\ln x_0+2x_0-1}{x_0-1}=x_0+1\in(4,5)$，故整数$k$的最大值为4.

规律方法

已知含参函数$f(x,a)$，其中a为参数，导函数方程$f'(x,a)=0$的根存在，却无法求出，设方程$f'(x,a)=0$的根为x_0，则（1）关系式$f'(x_0,a)=0$成立，该关系式给出了x_0，a的关系；（2）注意确定x_0的合适范围，往往和a的范围有关.

强化训练

1. 已知函数$f(x)=x\ln x-e^x+1$. 讨论$f(x)$在$(0,+\infty)$上的单调性.

解：令$g(x)=f'(x)=\ln x+1-e^x\ (x>0)$，

则$g'(x)=\frac{1}{x}-e^x$在$(0,+\infty)$上单调递减，

且$g'(\frac{1}{2})=2-\sqrt{e}>0$，$g'(1)=1-e<0$，

$\therefore\exists x_0\in(\frac{1}{2},1)$，使$g'(x_0)=\frac{1}{x_0}-e^{x_0}=0$，

即$\ln x_0=-x_0$，

当$x\in(0,x_0)$时，$g'(x)>0$；当$x\in(x_0,+\infty)$时，$g'(x)<0$，

$\therefore f'(x)$在$(0,x_0)$内单调递增，在$(x_0,+\infty)$上单调递减，

$\therefore f'(x)\leqslant f'(x_0)=\ln x_0+1-e^{x_0}=-(x_0+\frac{1}{x_0})+1\leqslant-2\sqrt{x_0\cdot\frac{1}{x_0}}+1=-1<0$，

当且仅当$x_0=\frac{1}{x_0}$，即$x_0=1$时，等号成立，

显然，等号不成立，故$f'(x)<0$，

$\therefore f(x)$在$(0,+\infty)$上单调递减.

2. 已知函数$f(x)=e^{x-a}-\ln x+x$. 当$a\leqslant0$时，证明：$f(x)>x+2$.

证明：当$a\leqslant0$时，令$F(x)=f(x)-x-2=e^{x-a}-\ln x-2$，$x>0$，

$F'(x)=e^{x-a}-\frac{1}{x}=\frac{xe^{x-a}-1}{x}$，

令$g(x)=xe^{x-a}-1$，$x>0$，$g'(x)=(x+1)\cdot e^{x-a}>0$，

即函数$g(x)$在$(0,+\infty)$上单调递增，

而$g(0)=-1<0$，$g(1)=e^{1-a}-1\geqslant e-1>0$，

则存在唯一$x_0\in(0,1)$，使得$g(x_0)=0$，

即$e^{x_0-a}=\frac{1}{x_0}$，

因此存在唯一$x_0\in(0,1)$，使得$F'(x_0)=0$，

当$0<x<x_0$时，$F'(x)<0$；当$x>x_0$时，$F'(x)>0$，

因此函数$F(x)$在$(0,x_0)$上单调递减，在$(x_0,+\infty)$上单调递增，

当$e^{x_0-a}=\frac{1}{x_0}$时，$x_0-a=-\ln x_0$，

则$F(x)\geqslant F(x_0)=e^{x_0-a}-\ln x_0-2=\frac{1}{x_0}+x_0-a-2>2\sqrt{\frac{1}{x_0}\cdot x_0}-a-2=-a\geqslant0$，当且仅当$\frac{1}{x_0}=x_0$，即$x_0=1$时，取等号，故式子取不到等号.

所以当$a\leqslant0$时，$f(x)>x+2$